

AFMCP Chapter 6: 환경 건강 Part 4

생체 변환(Biotransformation) · Phase 1·2 효소 · 매트릭스 전체 영향 · 회피·완화·제거 전략 — Dr. Bob Rountree 강의 번역

1. 생체 변환(Biotransformation) — 해독의 과학적 용어

'해독(detoxification)'은 영적 해독에서 약물 중독 회복까지 포괄하는 광범위한 용어입니다. 독성학·약리학 영역에서 정확한 용어는 '생체 변환(biotransformation)'입니다.

생체 변환의 정의: 효소에 의해 구동되는 화학적 변화로, 지용성(lipophilic) 독소를 덜 독성이 있도록 만드는 과정

핵심 특징:

- 지용성 독소(지방에 저장되어 몸에 남을 수 있는 것들)에 특히 적용
- 지속적으로 활성 상태, ATP 의존성 (에너지 필요), 많은 영양소 요구
- 개인 간 변이 크게 다름 (유전적 요인이 주 원인)

예: 에스프레소 4잔에도 잘 자는 사람 vs 녹차 한 모금에 이틀 동안 못 자는 사람 → 이것이 개인별 변이성(interindividual variability)

2. Phase 1 — 기능화(Functionalization)

비극성(non-polar) 분자를 극성(polar)으로 만들어 반응성을 높입니다. 비유: 구슬(ball bearing)에 사포질을 해서 표면을 거칠게 만들면 다른 물질과 결합할 수 있게 됨.

- 주요 과정: 산화(oxidation), 환원(reduction), 가수분해(hydrolysis)
- 주요 효소: CYP450 (세포 내 평활 소포체에 존재)
- 결과물: 반응성이 높은 활성화 중간체 → 독성이 있을 수 있음!

중요 경고: Phase 1 중간체는 종종 독성을 가집니다. 실제로 체내 자유 라디칼의 주요 원천입니다.

예시:

- 벤조피렌(benzopyrene, 탄 유기물에서 발견) → Phase 1에서 벤조피렌 에폭사이드(benzopyrene epoxide)로 변환 → 강력한 발암 물질
- 코데인(codeine) → CYP2D6에 의해 모르핀(morphine, 활성형)으로 전환 → Phase 2에서 글루쿠론산화(glucuronidation)
- 로라타딘(loratadine, 항히스타민제) → Phase 1에서 데스로라타딘(활성형)으로 전환

3. Phase 2 — 결합(Conjugation)

반응성 중간체에 무언가를 부착하여 수용성(water-soluble)으로 만들어 배출합니다. 공유 결합(covalent bond)으로 단단히 연결되어 최종 산물은 대부분 불활성(inert) 상태.

결합 기질:

- 글루타치온(glutathione): 벤조피렌 에폭사이드 중화
- 아미노산(taurine, glycine): 담즙산 결합
- 메틸기, 황(sulfur): DHEA 황산염, 에스트론 황산염 등
- 아세틸화(acetylation)
- 글루쿠론산화(glucuronidation): 가장 많은 작업을 담당하는 '일꾼' — 글루쿠론산(glucuronic acid, 포도당 유도체)이 독소를 담즙에 담아 배출

생체 변환 위치:

- 주: 간 (liver)
 - 장내 미생물군 (점점 더 중요하게 인식됨)
 - 장 점막, 혈뇌장벽, 신장, 폐에서도 발생
- 항생제 복용 → 장내 미생물 일시 제거 → 약물·독소 대사에 영향!

영양 부족이 생체 변환을 망칩니다:

Phase 2 효소는 거대한 구형 단백질 → 많은 에너지·전구체 필요 → 단백질 부족, B 비타민·미네랄 부족 시 전체 시스템 작동 불량

4. 독성 물질이 매트릭스 전체에 미치는 영향

독성 물질은 단순히 완화·제거 노드에만 작용하지 않습니다. 복잡 적응 시스템인 인체 전체에 영향을 미칩니다:

운반 노드 (Transport)

- 중금속 → 심혈관 질환 기여
- 비소 → 음용수 오염 → 죽상경화증 (대만 연구)
- PM2.5 미세먼지 (2.5마이크론 이하) → 죽상경화증 증가
- 수은·납 → 고혈압 유발 가능성

방어·수복 노드 (Defense/Repair, 면역)

- PCBs → 면역 억제 (허드슨 강 오염 사례)
- 파라벤(스킨케어 제품) → 어린이 염증·습진 증가

에너지 노드 (Energy, 미토콘드리아)

- 담배 연기·약물·방사선의 자유 라디칼 → 미토콘드리아 기능 손상
- 미세플라스틱: 장 장벽 장애 → 뇌로 침투 확인됨
- 소방관: 화재 시 플라스틱 연기 흡입 → 호흡 점막 손상

소통 노드 (Communication, 호르몬)

- 갑상선 호르몬 유사 화학물질 노출 → 갑상선 기능 교란
- 노출 경로: 개인 위생 제품, 세정제, 난연제, 식품

동화 노드 (Assimilation, 장)

- 글리포세이트: 제초제이지만 항균 작용 → 장 불균형 유발 가능
- 항생제 잔류 음식 (닭·돼지) → 장내 미생물에 영향
- 중금속·POPs → 장내 미생물 변화

매트릭스 중심 (정신·감정·영적)

- 기분 장애 = 신경전달물질 불균형만? → 환경 화학물질에 의한 변연계 손상 가능성
- 독성 금속·가소제(plasticizers) → 변연계 교란 → 우울감·삶의 불만족

역방향: 다른 노드들이 완화·제거 노드에 미치는 영향

- 비만 → Phase 1 효소 손상 → 생체 변환 교란
- 지방간(MASLD) → Phase 1 효소 기능 저하 → 독소 처리 불량 → 악순환
- PCOS → 안드로겐 상승 → CYP450 활성 저하 원인 가능
- 장 누수 → 환경 독소가 혈류로 직접 진입 → 총 독소 부하 상승
- 만성 염증(IL-1·TNF- α ·IL-6) → Phase 1·2 효소 기능 교란
- 장 불균형 → 간 대사 처리 피드백 교란

5. 실천 전략: 회피(Avoid) → 완화(Mitigate) → 제거(Clear)

환자들에게 제안하는 단순 전략:

① 회피 (Avoid)

최우선 원칙: 신선 식품 섭취 (유기농 여부보다 신선 vs 가공의 차이가 훨씬 중요 — 다수 연구 지지)

- 유기농: 가능하면 선호 (육류·가금류·유제품 우선)
- 생선 선택: 소형 참치 (수은 축적 적음), 특정 저수은 브랜드 확인
- 굴·조개류: 원산지 확인
- 플라스틱 물병 피하기: 오히려 수돗물이 더 순수할 수 있음 (열에 노출된 플라스틱 병 = 가소제·미세플라스틱 용출)
- 유리 또는 스테인리스 물병 사용 + 가정용 정수 필터
- 플라스틱 포장 식품 피하기

② 피부/신체 관리

- 스킨케어 제품: '피부에 바르는 것은 먹는 것'이라 생각하라 → 성분 확인
- 세정제: 식초, 베이킹소다, 장석(feldspar)으로 충분 — 독성 화학물질 불필요
- 치과: 현재 치과 의사에게 충전재 성분 솔직히 질문하라

③ 간 관리

- 알코올: 주 2일 '간 휴가(liver holiday)' 권장
- 와인 + 아세트아미노펜 병용 절대 금지 (독성 시너지)

④ 폐 관리

- 집 리모델링 시 냄새가 사라질 때까지 외출 유지
- 새 집 입주 전 충분히 환기

IFM 톨킷에 이 모든 내용의 훌륭한 요약 자료가 있습니다.